

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Informasi Operasional, Inventaris, Penjualan, & Transaksi Berbasis Web

Nama Proyek:	Migrasi & Digitalisasi Sistem Informasi Operasional RPH Berbasis Web	Tipe Proyek:	Penelitian / Pengembangan Sistem Informasi
Target Pengguna:	Operator Operasional, Admin Keuangan, Pemilik / Kepala RPH	Sifat Kegiatan:	Murni Penelitian (Pengembangan Sistem Informasi)

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN

Latar Belakang: Rumah Potong Hewan (RPH) selama ini mencatat alur operasional harian (penerimaan bahan mentah, proses pemotongan/produksi, penjualan, dan pengeluaran) secara manual melalui papan tulis dan lembar kerja Excel. Pencatatan manual ini berisiko menimbulkan ketidakcocokan data, menyulitkan pemantauan stok secara *real-time*, serta memperlambat rekapitulasi laporan harian.

Tujuan: Memindahkan (migrasi) seluruh alur kerja manual dan sistem papan tulis fisik ke dalam sebuah platform berbasis web yang terintegrasi. Sistem ini bertujuan mengotomatisasi kalkulasi stok, memantau riwayat transaksi, serta menghasilkan laporan operasional dan keuangan secara presisi tanpa mengintervensi alur kerja fisik di lapangan.

2. HAK AKSES & PERAN PENGGUNA (USER ROLES)

Sistem membagi hak akses menjadi dua tingkat pengguna untuk menjaga integritas data dan alur kerja:

1. Operator / Admin Operasional

- Input data barang masuk (penerimaan & stok awal).
- Input data pemotongan/produksi harian.
- Input data transaksi penjualan & status tagihan.
- Input pencatatan pengeluaran operasional harian.
- Mencetak invoice transaksi (Admin & Customer).

2. Pemilik / Kepala RPH (Manager/Viewer)

- Mengakses *dashboard* rekapitulasi data harian secara *real-time*.
- Melihat ringkasan stok, arus kas, dan piutang.
- Melakukan ekspor laporan lengkap (Keuangan, Stok, Pengeluaran) ke format **PDF** dan **Excel**.

3. BATASAN PROYEK (SCOPE & BOUNDARIES)

In Scope (Cakupan Proyek)	Out of Scope (Di Luar Cakupan)
Input data barang datang, stok lama/awal, dan penerimaan harian.	Modul akuntansi kompleks, perpajakan resmi, atau penggajian (<i>payroll</i>) mendalam.
Pengelolaan jenis/kode barang produksi spesifik (potongan ayam).	Kegiatan pengabdian masyarakat atau intervensi alur kerja fisik lapangan.
Pencatatan penjualan, status tagihan (Lunas/Belum Lunas), dan kasbon.	Integrasi ke <i>payment gateway</i> otomatis (pembayaran diinput manual).

In Scope (Cakupan Proyek)	Out of Scope (Di Luar Cakupan)
Pencetakan Invoice/Faktur (Barang Masuk & Penjualan).	Pengadaan perangkat keras (<i>hardware</i>) khusus.
Otomatisasi kalkulasi stok <i>real-time</i> dan rekapitulasi pengeluaran.	-
Fitur ekspor laporan harian & periodik ke format Excel dan PDF.	-

4. MODUL & STRUKTUR DATA SISTEM

Modul 1: Inventaris Masuk & Penerimaan (Barang Datang)

- **Atribut Data Input:** Tanggal datang, Nomor Polisi Kendaraan (Nopol), Tonase/Berat (Kg), Total Ekor, Harga/Kg, Total Harga, Jumlah Kematian, dan Kasbon (opsional).
- **Fitur Utama:** Input Stok Lama/Awal Ayam, Form Input Barang Datang, dan **Cetak Invoice / Bukti Barang Masuk**.

Rumus Stok Siap Produksi Harian:

$$\text{Stok Siap Produksi} = (\text{Stok Lama} + \text{Total Ekor Masuk}) - \text{Ekor Mati}$$

Modul 2: Modul Produksi & Papan Tulis Digital

Mengalihkan pencatatan harian pemotong di papan tulis fisik menjadi catatan digital yang *ter-update* otomatis secara *real-time*.

Pengkategorian & Kode Barang Produksi:

- **Ayam Utuh:** PC (Parting/Potong), KRKS (Karkas Utuh)
- **Daging & Parting:** BLD (Boneless Dada), BLD-K (Boneless Dada Kulit), BLP (Boneless Paha), BLP-K (Boneless Paha Kulit), Paha (P, U, A), Sayap (B, R)
- **Sampingan / Jeroan:** CKR (Cakar), KPL (Kepala), KULIT, USUS, ATI, TULANG

Modul 3: Penjualan, Pemesanan, & Kasbon (Barang Keluar)

- **Atribut Data Input:** Tanggal, Nama Customer, Kode Pembelian, Item & Kode Barang, Qty (Ekor/Kg), Harga/Item, Total Bayar, Metode Pembayaran, Nopol Kendaraan (opsional), Kasbon (opsional), dan Bonus (Kg, opsional).
- **Atribut Status Pembayaran:** Status Bayar (Lunas / Belum Lunas), Sisa Tagihan (Piutang), dan Status Pengambilan (Sudah Diambil / Belum Diambil).
- **Fitur Utama:**
 - Informasi ketersediaan stok otomatis saat kode barang dipilih.
 - **Cetak Invoice 2 Rangkap:** 1 Lembar untuk Admin, 1 Lembar untuk Customer.
 - Riwayat (*History*) Penjualan yang dapat Filter & Sortir berdasarkan Nama Customer, Status Pembayaran, atau Status Pengambilan.

Modul 4: Pengeluaran & Laporan Keuangan

- **Kategori Pengeluaran:** Biaya Operasional (Es Batu, Operasional Alat, Biaya Angkut/BBM, Pakan Temporary, dll.).

- **Atribut Pengeluaran:** Tanggal, Kategori, Arah Arus (/), Sumber Uang, dan Nominal (Rp).
- **Fitur Laporan:** Laporan Harian Terintegrasi (Ringkasan Pemasukan vs Pengeluaran) serta **Fitur Ekspor ke Excel (.xlsx) dan PDF.**

5. PARAMETER VALIDASI & KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Aturan Validasi Input Data (Validation Rules)

1. **Validasi Stok Penjualan:** Sistem menolak transaksi jika jumlah barang yang dijual melebihi stok hasil produksi *real-time* yang tersedia.
2. **Validasi Angka:** Input nominal harga, total ekor, dan berat (Kg) wajib bernilai positif (> 0).
3. **Validasi Tanggal:** Input transaksi tidak diperbolehkan menggunakan tanggal masa depan (*future date*).

Kebutuhan Non-Fungsional (Technical Specifications)

- **Antarmuka (UI/UX):** Berbasis Web (*Responsive Design*), dioptimalkan untuk tampilan Laptop/PC Desktop di area kantor RPH.
- **Kinerja & Performa:** Kalkulasi stok dan perubahan status transaksi berjalan secara *real-time* dengan waktu muat halaman < 2 detik.
- **Keamanan & Jejak Audit:** Setiap entri transaksi mencatat nama *User/Operator* yang melakukan input data (*Audit Log* sederhana).